



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 19 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM \$ 600.00

Público en general \$1,000.00

Curso: De la Protoboard al Código: Electrónica con Tinkercad

Objetivo del curso:

Desarrollar competencias básicas en electrónica y programación mediante el uso de Tinkercad, que permitirá diseñar, simular e implementar circuitos electrónicos, para la

Algunos objetivos específicos son:

1. **El Lenguaje de la Electricidad:** Comprender fundamentos de la electricidad mediante la identificación y uso de componentes básicos.
2. **Entrando al Mundo Arduino (Lógica Básica):** Reconocer la estructura y funcionamiento del Arduino Uno, desarrollando habilidades de programación.
3. **Sensores y Percepción:** Aplicar el uso de entradas analógicas y sensores para interpretar variables del entorno, controlando dispositivos como LEDs y visualizando datos mediante herramientas como el Monitor Serial.
4. **Actuadores y Control de Movimiento:** Implementar el control de actuadores y dispositivos de salida, integrándolos en un sistema funcional.
5. **Proyecto Final y "Hacking de Hardware":** Diseñar y desarrollar un proyecto integrador que contenga sensores, actuadores y programación en Arduino.

Requerimientos del curso:

Cualquier alumno puede tomar el curso, no requiere de conocimientos previos.

Introducción

Enseña a los estudiantes lo básico en los fundamentos de la electrónica y la programación de manera práctica e interactiva, utilizando herramientas de simulación interactiva, permitiendo desarrollar proyectos funcionales que simulen aplicaciones reales, adquiriendo habilidades para el análisis, diseño y solución de problemas en sistemas electrónicos básicos.

Contenido del curso:

Módulo 1: El Lenguaje de la Electricidad

- *Lección 1.1: Introducción al entorno*
- *Lección 1.2: Conceptos fundamentales*
- *Lección 1.3: Simulación*
- *Lección 1.4: Medición*

Módulo 2: Entrando al Mundo Arduino (Lógica Básica)

- *Lección 2.1: El “Cerebro”*
 - *Conocer Arduino Uno*
 - *Pines digitales y analógicos*
- *Lección 2.2: Programación básico.*
 - *Introducción al entorno de bloques de Tinkercard*
 - *Comparación con código C++*
- *Lección 2.3: El clásico “Blink”*
- *Lección 2.4: Entradas Digitales*

Módulo 3: Sensores y Percepción

- *Lección 3.1: Lectura Analógica*
- *Lección 3.2: Sensores pasivos. Uso de una fotorresistencia (LDR) para crear un “sistema de iluminación automática” (cuando se enciende cuando está oscuro)*
- *Lección 3.3: Sensor de Distancia*
 - *Uso del sensor ultrasónico (HC-SR04)*

Módulo 4: Actuadores y Control de Movimiento

- *Lección 4.1: Servomotores. Como controlar el ángulo de un servomotor*
- *Lección 4.2: Pantallas.*

- *Uso de un display LCD 16x4*
- *Lección 4.3: Proyecto Integrador (Inicio)*

Módulo 5: Proyecto Final y “Hacking de Hardware”

- *Lección 5.1: Desarrollo del proyecto*
- *Lección 5.3: Documentación. Exportar el código y el esquema del circuito para llevarlo a una Protoboard real*
- *Lección 5.4: Debugging*
 - *¿Qué pasa cuando no funciona? Técnicas para buscar errores en el monitor serial.*

Recursos y Materiales

- *Cuenta en Tinkercad*
- *Manuales de componentes*
- *Retos prácticos*

Evaluación

- *Proyecto integrador (50%)*
- *Retos de corrección de errores (50%)*

Perfil de ingreso:

- *Interés en tecnología*

Perfil de egreso:

- *Capacidad para prototipar y programar sistemas electrónicos autónomos*

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una